

Thiết Kế cơ Sở Dữ Liệu

Đề Tài: LivingDocs

Nhóm 1

2026

Mục lục

Giới Thiệu Đề Tài	v
I Thiết Kế Quan Niệm	1
1 Phạm vi Thực thể & Mối quan hệ	3
1.1 Nhóm Quản trị & Kết nối (Auth & Workspace Domain)	3
1.2 Nhóm Mã nguồn & Cấu trúc Code (VCS & Code Domain)	5
1.3 Nhóm Khuôn mẫu Tài liệu (Template Engine Domain)	8
1.4 Nhóm Tài liệu & Vòng đời Dữ liệu (Documentation Domain)	9
1.5 Nhóm Kiểm duyệt & Phê duyệt (Review & Governance Domain)	11
1.6 Nhóm AI Evidence, Giám sát & Kiểm toán (AI Evidence & Observability Domain)	12
2 Sections and content	15
2.1 Generic section	15
2.2 Paragraphs	16
2.3 References	16
2.4 URL	17
3 Math	19
3.1 Roman letters	19
3.2 Digits	20
3.3 Greek letters	20
3.4 Calligraphic letters	20
3.5 Blackboard-bold letters	20
3.6 Symbols	21
3.7 Bold characters	21
3.8 Operators	21
3.9 Some equations	21
3.10 Some propositions, theorems, and lemmas	23

II	Second half of the book	27
4	Lists, figures, and tables	29
4.1	Some itemized lists	29
4.2	Some numbered lists	30
4.3	Figures and graphs	31
4.4	A simple table	32
4.5	A multi-panel table	34
5	Cross-references and quotes	37
5.1	Cross-references	37
5.2	Quotes	37
5.3	Another section with text	38
5.4	Yet more text	39
6	Further results	41
6.1	Additional equations	41
6.2	Discussion	42
7	Extensions	43
7.1	First extension	43
7.2	Second extension	44
7.3	Third extension	44
III	Conclusion	45
8	Summary	47
8.1	Main findings	47
8.2	Key takeaways	47
8.3	Closing remark	48
9	Future research	49
9.1	Open questions	49
9.2	Related literature	49
9.3	Concluding remarks	49
IV	Technical appendix	51
A	Generic technical topic	53
A.1	Generic appendix section	53
A.2	Assumptions and theorems and proofs	54

A.3	More math	55
B	Another technical topic	57
B.1	Larger figure, without panel, in the appendix	57
B.2	A foonote	58
B.3	References	59
C	Last technical topic	61
C.1	A first section	61
C.2	A second section	61
C.3	A third section	62
	Tài liệu tham khảo	63
	Acknowledgments	65
	Chỉ mục	67

Giới Thiệu Đề Tài

Giới Thiệu Đề Tài

part I.

Thiết Kế Quan Niệm

chapter 1.

Phạm vi Thực thể & Mối quan hệ

1.1. Nhóm Quản trị & Kết nối (Auth & Workspace Domain)

1.1.1. Mối kết hợp 3 ngôi: User — Workspace — Role

- Tên mối kết hợp: <participates>
- Các thực thể tham gia: User (Thực thể mạnh), Workspace (Thực thể mạnh), Role (Thực thể mạnh)
- Tỷ lệ bản số tổng quát:
- Bản số chi tiết (Min..Max):
 - User: (0..*)
 - Workspace: (1..*)
 - Role: (0..*)
- Mức tham gia:
 - User: Tùy chọn (Partial)
 - Workspace: Bắt buộc (Total)
 - Role: Tùy chọn (Partial)
- Thuộc tính mối quan hệ: joined_at, status.
- Mô tả nghiệp vụ: Ghi nhận sự tham gia của Người dùng vào một Không gian làm việc. Trong phạm vi từng Workspace cụ thể, mỗi người dùng bắt buộc được gán đúng một

Vai trò xác định (Scoped RBAC). Một người dùng có thể tham gia nhiều Workspace khác nhau với các vai trò độc lập (ví dụ: là Manager ở Workspace A nhưng là Developer ở Workspace B).

1.1.2. Mỗi quan hệ: Role — contains — Permission

- Phân loại thực thể: Role (Thực thể mạnh) ↔ Permission (Thực thể mạnh)
- Tên mỗi kết hợp: <contains>
- Tỷ lệ bản số: M - N
- Bản số chi tiết: Role (0..*) ↔ Permission (0..*)
- Mức tham gia: Role: Tùy chọn (Partial) | Permission: Tùy chọn (Partial)
- Thuộc tính mỗi kết hợp: granted_at.
- Mô tả nghiệp vụ: Một vai trò chứa tập hợp nhiều quyền; một quyền hạn có thể thuộc về nhiều vai trò khác nhau.

1.1.3. Mỗi quan hệ: User — connects — Github_Connection

- Phân loại thực thể: User (Thực thể mạnh) ↔ Github_Connection (Thực thể phụ thuộc – phụ thuộc User)
- Tỷ lệ bản số: 1 - N
- Bản số chi tiết:
 - User: (0..*)
 - Github_Connection: (1..1)
- Mức tham gia:
 - User: Tùy chọn (Partial)
 - Github_Connection: Bắt buộc (Total)
- Thuộc tính mỗi quan hệ: Không có.
- Mô tả nghiệp vụ: Mỗi quan hệ ghi nhận việc Người dùng (User) ủy quyền và liên kết tài khoản cá nhân với hệ thống GitHub thông qua chuẩn OAuth2. Kết nối này lưu trữ access_token và danh sách các scopes được cấp phép nhằm phục vụ việc đồng bộ repository, đọc commit, Pull Request và cấu hình webhook cho hệ thống.

1.2. Nhóm Mã nguồn & Cấu trúc Code (VCS & Code Domain)

1.2.1. Mối quan hệ: Workspace — owns — Repository

- Phân loại thực thể: Workspace (Thực thể mạnh) ↔ Repository (Thực thể mạnh)
- Tỷ lệ bản số: 1 - N
- Bản số chi tiết: Workspace (1..1) ↔ Repository (0..*)
- Mức tham gia: Workspace: Tùy chọn (Partial) | Repository: Bắt buộc (Total)
- Thuộc tính mối quan hệ: Không có.
- Mô tả nghiệp vụ: Một Workspace quản lý nhiều Repository; mỗi Repository thuộc quyền sở hữu của một Workspace.

1.2.2. Mối quan hệ: Repository — has_branch — Branch

- Phân loại thực thể: Repository (Thực thể mạnh) ↔ Branch (Thực thể yếu – phụ thuộc Repository)
- Tỷ lệ bản số: 1 - N
- Bản số chi tiết: Repository (1..1) ↔ Branch (1..*)
- Mức tham gia: Repository: Bắt buộc (Total) | Branch: Bắt buộc (Total)
- Thuộc tính mối quan hệ: Không có.
- Mô tả nghiệp vụ: Một kho chứa mã nguồn có ít nhất một nhánh mặc định; mỗi nhánh bắt buộc nằm trong duy nhất một kho chứa.

1.2.3. Mối quan hệ: Branch — contains_commit — Commit

- Phân loại thực thể: Branch (Thực thể yếu) ↔ Commit (Thực thể yếu – phụ thuộc Branch/Repository)
- Tỷ lệ bản số: 1 - N
- Bản số chi tiết: Branch (0..*) ↔ Commit (1..1)
- Mức tham gia: Branch: Tùy chọn (Partial) | Commit: Bắt buộc (Total)
- Thuộc tính mối quan hệ: Không có.
- Mô tả nghiệp vụ: Một nhánh chứa nhiều lượt commit; mỗi commit thuộc về đúng một nhánh phát triển.

1.2.4. Mỗi quan hệ: User — makes_commit — Commit

- Phân loại thực thể: User (Thực thể mạnh) ↔ Commit (Thực thể yếu)
- Tỷ lệ bản số: 1 - N
- Bản số chi tiết: User (0..*) ↔ Commit (1..1)
- Mức tham gia: User: Tùy chọn (Partial) | Commit: Bắt buộc (Total)
- Thuộc tính mối quan hệ: Không có.
- Mô tả nghiệp vụ: Một người dùng thực hiện nhiều commit; mỗi commit được tạo bởi đúng một người dùng.

1.2.5. Mỗi quan hệ: Repository — receives_pr — PullRequest

- Phân loại thực thể: Repository (Thực thể mạnh) ↔ PullRequest (Thực thể yếu – phụ thuộc Repository)
- Tỷ lệ bản số: 1 - N
- Bản số chi tiết: Repository (0..*) ↔ PullRequest (1..1)
- Mức tham gia: Repository: Tùy chọn (Partial) | PullRequest: Bắt buộc (Total)
- Thuộc tính mối quan hệ: Không có.
- Mô tả nghiệp vụ: Một Repository chứa nhiều Yêu cầu hợp nhất (PR); mỗi PR gửi về đúng một kho chứa.

1.2.6. Mỗi quan hệ: Commit — generates_diff — CodeDiff

- Phân loại thực thể: Commit (Thực thể yếu) ↔ CodeDiff (Thực thể yếu – phụ thuộc Commit/PullRequest)
- Tỷ lệ bản số: 1 - N
- Bản số chi tiết: Commit (1..*) ↔ CodeDiff (1..1)
- Mức tham gia: Commit: Bắt buộc (Total) | CodeDiff: Bắt buộc (Total)
- Thuộc tính mối quan hệ: Không có.
- Mô tả nghiệp vụ: Một Commit sinh ra một hoặc nhiều bản ghi khác biệt code (Diff); mỗi bản ghi diff thuộc về duy nhất một commit.

1.2.7. Mỗi quan hệ: PullRequest — includes_commit — Commit

- Phân loại thực thể: PullRequest (Thực thể yếu) ↔ Commit (Thực thể yếu)

- Tỷ lệ bản số:
- Bản số chi tiết: PullRequest (1..*) ↔ Commit (1..1)
- Mức tham gia: PullRequest: Bắt buộc (Total) | Commit: Tùy chọn (Partial)
- Thuộc tính mối quan hệ: Không có.
- Mô tả nghiệp vụ: Một Yêu cầu hợp nhất (PR) tổng hợp danh sách gồm một hoặc nhiều commit; mỗi commit trong luồng xử lý thuộc về đúng một PR.

1.2.8. Mối quan hệ: Commit — modifies — File

- Phân loại thực thể: Commit (Thực thể yếu) ↔ File (Thực thể yếu – phụ thuộc Repository)
- Tên mối kết hợp: <modifies>
- Tỷ lệ bản số: M - N
- Bản số chi tiết: Commit (1..*) ↔ File (0..*)
- Mức tham gia: Commit: Bắt buộc (Total) | File: Tùy chọn (Partial)
- Thuộc tính mối quan hệ: change_type, lines_added, lines_deleted.
- Mô tả nghiệp vụ: Một Commit tác động chỉnh sửa ít nhất một File; một File có thể chịu sự biến đổi qua nhiều lượt Commit.

1.2.9. Mối quan hệ: Repository — contains_file — File

- Phân loại thực thể: Repository (Thực thể mạnh) ↔ File (Thực thể yếu – phụ thuộc Repository)
- Tỷ lệ bản số: 1 - N
- Bản số chi tiết: Repository (0..*) ↔ File (1..1)
- Mức tham gia: Repository: Tùy chọn (Partial) | File: Bắt buộc (Total)
- Thuộc tính mối quan hệ: Không có.
- Mô tả nghiệp vụ: Một Repository quản lý cấu trúc cây thư mục chứa nhiều File mã nguồn; mỗi File thuộc một kho chứa duy nhất.

1.2.10. Mối quan hệ: File — parses_into — CodeEntity

- Phân loại thực thể: File (Thực thể yếu) ↔ CodeEntity (Thực thể yếu – phụ thuộc File)
- Tỷ lệ bản số: 1 - N

- Bản số chi tiết: File (0..*) ↔ CodeEntity (1..1)
- Mức tham gia: File: Tùy chọn (Partial) | CodeEntity: Bắt buộc (Total)
- Thuộc tính mối quan hệ: Không có.
- Mô tả nghiệp vụ: Một File code qua bóc tách AST thu được nhiều thực thể code (Class, Function); mỗi thực thể code nằm trọn trong đúng một File.

1.2.11. Mối quan hệ: CodeEntity — depends_on — CodeEntity

- Phân loại thực thể: CodeEntity (Thực thể yếu) ↔ CodeEntity (Thực thể yếu)
- Tỷ lệ bản số: M - N
- Tên mối kết hợp đề quy: <depends_on>
- Bản số chi tiết (Theo vai trò):
 - Vai trò Phụ thuộc (Dependent): 0..*
 - Vai trò Được phụ thuộc (Target): 0..*
- Mức tham gia: Cả 2 phía đều là Tùy chọn (Partial)
- Thuộc tính mối quan hệ: dependency_type (ví dụ: import, function_call, inherits).
- Mô tả nghiệp vụ: Xác định mối quan hệ phụ thuộc (gọi hàm, kế thừa, import) giữa các đơn vị code trong hệ thống.

1.3. Nhóm Khuôn mẫu Tài liệu (Template Engine Domain)

1.3.1. Mối quan hệ: Workspace — defines — Template

- Phân loại thực thể: Workspace (Thực thể mạnh) ↔ Template (Thực thể mạnh)
- Tỷ lệ bản số: 1 - N
- Bản số chi tiết: Workspace (0..*) ↔ Template (1..1)
- Mức tham gia: Workspace: Tùy chọn (Partial) | Template: Bắt buộc (Total)
- Thuộc tính mối quan hệ: Không có.
- Mô tả nghiệp vụ: Một Workspace định nghĩa nhiều khuôn mẫu tài liệu; mỗi mẫu tài liệu thuộc sở hữu của một Workspace.

1.3.2. Mối quan hệ: Template — has_section — TemplateSection

- Phân loại thực thể: Template (Thực thể mạnh) ↔ TemplateSection (Thực thể yếu – phụ thuộc Template)

- Tỷ lệ bản số: 1 - N
- Bản số chi tiết: Template (1..*) ↔ TemplateSection (1..1)
- Mức tham gia: Template: Bắt buộc (Total) | TemplateSection: Bắt buộc (Total)
- Thuộc tính mối quan hệ: Không có.
- Mô tả nghiệp vụ: Một Template cấu thành từ ít nhất một Section dần ý; mỗi Section nằm trên đúng một Template.

1.3.3. Mối quan hệ: TemplateSection — contains_placeholder — Placeholder

- Phân loại thực thể: TemplateSection (Thực thể yếu – phụ thuộc Template) ↔ Placeholder (Thực thể yếu – phụ thuộc TemplateSection)
- Tỷ lệ bản số: 1 - N
- Bản số chi tiết: TemplateSection (0..*) ↔ Placeholder (1..1)
- Mức tham gia: TemplateSection: Tùy chọn (Partial) | Placeholder: Bắt buộc (Total)
- Thuộc tính mối quan hệ: Không có.
- Mô tả nghiệp vụ: Mỗi mục trong mẫu tài liệu chứa nhiều biến chèn tự động. Khi xóa một Section, tất cả các Placeholder nằm trong Section đó cũng bị xóa theo.

1.3.4. Mối quan hệ: Placeholder — maps_to — CodeEntity

- Phân loại thực thể: Placeholder (Thực thể yếu) ↔ CodeEntity (Thực thể yếu)
- Tên mối kết hợp: <maps_to>
- Tỷ lệ bản số: M - N
- Bản số chi tiết: Placeholder (0..*) ↔ TemplateMapping (1..*) | CodeEntity (0..*) ↔ TemplateMapping (1..1)
- Mức tham gia: Placeholder: Tùy chọn (Partial) | CodeEntity: Tùy chọn (Partial)
- Thuộc tính mối quan hệ: extraction_rule, is_active.
- Mô tả nghiệp vụ: Ánh xạ chỉ thị cho AI biết lấy thông tin từ thành phần code nào để điền vào biến trong mẫu.

1.4. Nhóm Tài liệu & Vòng đời Dữ liệu (Documentation Domain)

1.4.1. Mối quan hệ: Workspace — manages — Document

- Phân loại thực thể: Workspace (Thực thể mạnh) ↔ Document (Thực thể mạnh)

- Tỷ lệ bản số: 1 - N
- Bản số chi tiết: Workspace (0..*) ↔ Document (1..1)
- Mức tham gia: Workspace: Tùy chọn (Partial) | Document: Bắt buộc (Total)
- Thuộc tính mối quan hệ: Không có.
- Mô tả nghiệp vụ: Workspace quản lý danh mục tài liệu gốc của dự án; một tài liệu thuộc về đúng một Workspace.

1.4.2. Mối quan hệ: User — authors — Document

- Phân loại thực thể: User (Thực thể mạnh) ↔ Document (Thực thể mạnh)
- Tỷ lệ bản số: 1 - N
- Bản số chi tiết: User (0..*) ↔ Document (1..1)
- Mức tham gia: User: Tùy chọn (Partial) | Document: Bắt buộc (Total)
- Thuộc tính mối quan hệ: Không có.
- Mô tả nghiệp vụ: Người dùng đứng tên tác giả khởi tạo tài liệu; mỗi tài liệu có một tác giả duy nhất.

1.4.3. Mối quan hệ: Document — has_version — DocumentVersion

- Phân loại thực thể: Document (Thực thể mạnh) ↔ DocumentVersion (Thực thể yếu – phụ thuộc Document)
- Tỷ lệ bản số: 1 - N
- Bản số chi tiết: Document (1..*) ↔ DocumentVersion (1..1)
- Mức tham gia: Document: Bắt buộc (Total) | DocumentVersion: Bắt buộc (Total)
- Thuộc tính mối quan hệ: Không có.
- Mô tả nghiệp vụ: Một tài liệu chính thức chứa ít nhất một phiên bản nội dung; mỗi phiên bản đại diện cho một mốc chỉnh sửa của tài liệu gốc.

1.4.4. Mối quan hệ: DocumentVersion — tracks_change — ChangeLog

- Phân loại thực thể: DocumentVersion (Thực thể yếu) ↔ ChangeLog (Thực thể yếu – phụ thuộc DocumentVersion)
- Tỷ lệ bản số: 1 - N
- Bản số chi tiết: DocumentVersion (0..*) ↔ ChangeLog (1..1)

- Mức tham gia: DocumentVersion: Tùy chọn (Partial) | ChangeLog: Bắt buộc (Total)
- Thuộc tính mối quan hệ: Không có.
- Mô tả nghiệp vụ: Mỗi phiên bản tài liệu có thể ghi nhận nhiều lượt nhật ký biến động nội dung chi tiết.

1.5. Nhóm Kiểm duyệt & Phê duyệt (Review & Governance Domain)

1.5.1. Mối quan hệ: DocumentVersion — has_review — Review

- Phân loại thực thể: DocumentVersion (Thực thể yếu) ↔ Review (Thực thể yếu – phụ thuộc DocumentVersion)
- Tỷ lệ bản số:
- Bản số chi tiết: DocumentVersion (0..*) ↔ Review (1..1)
- Mức tham gia: DocumentVersion: Tùy chọn (Partial) | Review: Bắt buộc (Total)
- Thuộc tính thực thể Review: status, decision, summary_notes, created_at.
- Mô tả nghiệp vụ: Một phiên bản tài liệu có thể nhận 0 hoặc nhiều lượt đánh giá kỹ thuật; mỗi lượt đánh giá bắt buộc phải thuộc về duy nhất một phiên bản tài liệu.

1.5.2. Mối quan hệ: User — performs_review — Review

- Phân loại thực thể: User (Thực thể mạnh) ↔ Review (Thực thể yếu)
- Tỷ lệ bản số:
- Bản số chi tiết: User (0..*) ↔ Review (1..1)
- Mức tham gia: User: Tùy chọn (Partial) | Review: Bắt buộc (Total)
- Thuộc tính mối quan hệ: Không có.
- Mô tả nghiệp vụ: Một người dùng có thể thực hiện 0 hoặc nhiều lượt đánh giá; mỗi lượt review bắt buộc do đúng một người dùng chịu trách nhiệm.

1.5.3. Mối quan hệ: Review — contains_comment — ReviewComment

- Phân loại thực thể: Review (Thực thể sự kiện) ↔ ReviewComment (Thực thể yếu – phụ thuộc Review)
- Tỷ lệ bản số: 1 - N
- Bản số chi tiết: Review (0..*) ↔ ReviewComment (1..1)
- Mức tham gia: Review: Tùy chọn (Partial) | ReviewComment: Bắt buộc (Total)

- Thuộc tính mối quan hệ: Không có.
- Mô tả nghiệp vụ: Một phiên kiểm duyệt kỹ thuật chứa nhiều bình luận góp ý chi tiết; mỗi bình luận gắn chặt với một lượt review.

1.5.4. Mối quan hệ: DocumentVersion — requires_approval — Approval

- Phân loại thực thể: DocumentVersion (Thực thể yếu) ↔ Approval (Thực thể yếu – phụ thuộc DocumentVersion)
- Tỷ lệ bản số:
- Bản số chi tiết: DocumentVersion (0..*) ↔ Approval (1..1)
- Mức tham gia: DocumentVersion: Tùy chọn (Partial) | Approval: Bắt buộc (Total)
- Thuộc tính thực thể Approval: decision, rejection_reason, approved_at.
- Mô tả nghiệp vụ: Một phiên bản tài liệu có thể có 0 hoặc nhiều lượt phê duyệt; mỗi lượt phê duyệt bắt buộc thuộc về đúng một phiên bản tài liệu cụ thể.

1.5.5. Mối quan hệ: User — grants_approval — Approval

- Phân loại thực thể: User (Thực thể mạnh) ↔ Approval (Thực thể yếu)
- Tỷ lệ bản số:
- Bản số chi tiết: User (0..*) ↔ Approval (1..1)
- Mức tham gia: User: Tùy chọn (Partial) | Approval: Bắt buộc (Total)
- Thuộc tính mối quan hệ: Không có.
- Mô tả nghiệp vụ: Một người dùng (Manager) có thể thực hiện 0 hoặc nhiều đợt phê duyệt; mỗi bản ghi phê duyệt bắt buộc do đúng một người dùng chịu trách nhiệm ra quyết định.

1.6. Nhóm AI Evidence, Giám sát & Kiểm toán (AI Evidence & Observability Domain)

1.6.1. Mối quan hệ: DocumentVersion — has_evidence — GroundingEvidence

- Phân loại thực thể: DocumentVersion (Thực thể yếu) ↔ GroundingEvidence (Thực thể yếu – phụ thuộc DocumentVersion)
- Tỷ lệ bản số: 1 - N
- Bản số chi tiết: DocumentVersion (0..*) ↔ GroundingEvidence (1..1)

- Mức tham gia: DocumentVersion: Tùy chọn (Partial) | GroundingEvidence: Bắt buộc (Total)
- Thuộc tính mối quan hệ: Không có.
- Mô tả nghiệp vụ: Phiên bản tài liệu lưu trữ bằng minh chứng đối soát nguồn gốc code để chống ảo giác (hallucination) của AI.

1.6.2. Mối quan hệ: GroundingEvidence — references_code — CodeEntity

- Phân loại thực thể: GroundingEvidence (Thực thể yếu) ↔ CodeEntity (Thực thể yếu)
- Tỷ lệ bản số: M - N
- Tên mối kết hợp: <references_code>
- Bản số chi tiết: GroundingEvidence (0..*) ↔ CodeEntity (0..*)
- Mức tham gia: GroundingEvidence: Tùy chọn (Partial) | CodeEntity: Tùy chọn (Partial)
- Thuộc tính mối quan hệ: similarity_score, match_type.
- Mô tả nghiệp vụ: Minh chứng AI liên kết trực tiếp với các đơn vị code cụ thể trong hệ thống để phục vụ đối soát sai lệch.

1.6.3. Mối quan hệ: GroundingEvidence — detects — DriftAlert

- Phân loại thực thể: GroundingEvidence (Thực thể yếu) ↔ DriftAlert (Thực thể sự kiện)
- Tỷ lệ bản số: 1 - N
- Bản số chi tiết: GroundingEvidence (0..*) ↔ DriftAlert (1..1)
- Mức tham gia: GroundingEvidence: Tùy chọn (Partial) | DriftAlert: Bắt buộc (Total)
- Thuộc tính mối quan hệ: Không có.
- Mô tả nghiệp vụ: Bằng chứng đối soát khi phát hiện sự bất đồng giữa tài liệu và mã nguồn mới sẽ kích hoạt cảnh báo sai lệch (Drift Alert).

chapter 2.

Sections and content

This chapter shows how to introduce sections, subsections, and paragraphs.¹ It also shows how to introduce various references into the book.

Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa, quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt, explicabo.

2.1. Generic section

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla facilisi. Nullam molestie, libero sit amet luctus vehicula, eros purus ultrices libero, eget fermentum leo sapien a metus. Duis porta massa vel justo posuere, nec placerat neque dictum. Morbi nec velit in turpis fermentum cursus nec ut leo. Integer vitae eros vehicula, fermentum turpis sed, fermentum elit. Suspendisse ac mauris at nisl ultricies commodo id nec justo.

2.1.1. Generic subsection

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam erat volutpat. Donec tincidunt, quam sed pellentesque fermentum, lorem dolor consequat lectus, at pulvinar arcu ipsum in ligula. Mauris pretium ipsum id sapien

¹A short footnote. The numbering of the footnotes restarts at the beginning of each chapter. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

posuere vehicula. Vivamus consectetur, turpis vitae pellentesque molestie, libero odio venenatis mauris, id vestibulum nisl nulla sit amet enim.

2.1.2. Another generic subsection

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ullamcorper justo nec sem blandit, ac interdum libero convallis. Nulla facilisi. Etiam euismod, purus eget tempor feugiat, lectus ex vehicula justo, ut feugiat odio nisi sit amet lorem. Vivamus id lobortis justo. Sed varius scelerisque nibh, ut finibus quam vehicula nec. Cras ultricies consectetur ex, sit amet vestibulum lacus hendrerit vel. Sed lacinia eleifend purus. Nunc dignissim eros et sapien lacinia eleifend. Curabitur sit amet velit eu metus suscipit tempus. Maecenas in libero felis. Sed quis eros sapien. Suspendisse potenti. Curabitur porta est sed enim efficitur, a tempor justo fermentum. Vivamus pulvinar enim vitae semper rutrum. Aenean non mauris sed lectus vestibulum feugiat eget et ipsum. Donec semper vitae enim at ultricies. Sed eu arcu justo.

2.2. Paragraphs

Here's the example of a run-in paragraph heading (*italic, on same line as text*).

Paragraph heading. Aenean fermentum purus id lacus volutpat, a eleifend mi posuere! Mauris nec nunc commodo, vehicula enim nec; vehicula ex. Nullam euismod lorem at eros efficitur: ut ultricies ante fringilla? Nam sagittis sapien id tortor commodo—a pulvinar velit ultricies... Integer ac magna velorci mollis vestibulum. Fusce id ipsum vel magna placerat vehicula. Curabitur ac lobortis justo.

Another paragraph with some numbers and special characters. Pellentesque habitant 25% morbi tristique senectus 1837–1905 et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Integer semper euismod sapien vel dictum #1 and #6. Vivamus nec nunc sed metus interdum suscipit. (Maecenas tristique felis sed eleifend aliquet.) Donec et ipsum 3/4 in mauris ultricies pulvinar 9/2. Nullam quis “sapien a justo” vestibulum fermentum. Cras sed odio & vitae mi placerat mollis: \$23.

2.3. References

References can be appended at the end of a sentence, in parenthesis (Michaillat and Saez 2015).² References can also include page numbers or other bibliographical information

²This is a longer footnote to show how the page shape changes when footnotes occupy several lines. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et

(Michaillat and Saez 2019, p. 1305). References can be in text: for instance, Michaillat (2012) found this and Michaillat (2014, figure 1) found that. It’s also possible to collate several references to the same author: for instance, Michaillat (2012, 2014) found things. References from the same authors and same year appear as follows: Landais, Michaillat, and Saez (2018a,b) wrote something. It is also possible to cite the authors of a study by name, or the year of a study: for instance, Eyster, Madarasz, and Michaillat wrote a paper in 2021 on this topic.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam erat volutpat. Donec tincidunt, quam sed pellentesque fermentum, lorem dolor consequat lectus, at pulvinar arcu ipsum in ligula. Mauris pretium ipsum id sapien posuere vehicula. Vivamus consectetur, turpis vitae pellentesque molestie, libero odio venenatis mauris, id vestibulum nisl nulla sit amet enim. Integer vitae metus eget risus vulputate consectetur. Suspendisse potenti. Quisque dictum purus non justo aliquet, sed tristique odio dapibus. Sed tincidunt justo vitae leo mattis, a ullamcorper metus vestibulum. Sed ac sapien metus. Sed non mauris nec nisl vehicula iaculis eget eget enim. Suspendisse potenti. Sed ac purus volutpat, venenatis sem eget, fermentum lorem. Suspendisse eu convallis tortor. Nunc vel dictum libero. Cras eleifend, orci non faucibus gravida, sapien quam pharetra ligula, nec tincidunt elit ex at sapien.

2.4. URL

It is possible to insert URLs, such as the URL for this book template’s repository: <https://github.com/pmichaillat/latex-book>. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Curabitur maximus libero id magna bibendum fringilla. Curabitur ultricies dictum justo. Nam efficitur lobortis sapien a tristique. Vivamus vestibulum, sem nec dignissim scelerisque, purus nunc volutpat ligula, vitae aliquam libero orci nec augue. Nullam semper pulvinar turpis eget finibus. Suspendisse potenti. Nunc posuere arcu eget mauris venenatis, id pharetra sapien dapibus. Etiam at dictum urna. Integer gravida, odio sit amet mattis

dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa.

scelerisque, ipsum arcu ullamcorper sem, in vehicula sapien elit in tellus. Cras nec justo eu mauris volutpat dignissim. Curabitur malesuada purus sed tortor sollicitudin, in ullamcorper risus suscipit. Sed auctor tortor non libero suscipit, nec vehicula velit consequat. Integer nec est at lacus venenatis malesuada sed nec tortor.

chapter 3.

Math

This chapter displays a number of mathematical expressions to showcase the math fonts used in the template. The chapter also shows how to introduce different types of equations, theorems, propositions, corollaries, lemmas, and other results into the book.

3.1. Roman letters

The Roman characters in math are just the same as the characters in the text—but in italic. Here are some small letters:

$$a\{p-r\times l\}+\frac{w(g/z+j)}{i(t)+j(t)+k(t)-e^p-x^j}+\frac{h[f]+x^f}{k[y]-e^y+x^y}=f(j)^{6+y}-i_{g,j,p}^3\approx(p_{ji})^5.$$

Here are some capital letters as well:

$$G[p+P^7-Q]-A_B+L\{j\}=F(X)\rightarrow[Y+K]\times Z_f/H-[g_4-i], \text{ for any } i.$$

The punctuation is also the same in math as in text.¹

¹A longer footnote illustrating how multiple lines of footnote text affect the bottom of the page and the main text flow. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam erat volutpat. Donec tincidunt, quam sed pellentesque fermentum, lorem dolor consequat lectus, at pulvinar arcu ipsum in ligula. Mauris pretium ipsum id sapien posuere vehicula. Vivamus consectetur, turpis vitae pellentesque molestie, libero odio venenatis mauris, id vestibulum nisl nulla sit amet enim. Cras ultricies consectetur ex, sit amet vestibulum lacus hendrerit vel. Sed lacinia eleifend purus. Vivamus consectetur, turpis vitae pellentesque molestie, libero odio venenatis mauris, id vestibulum nisl nulla sit amet enim. Cras ultricies consectetur ex, sit amet vestibulum lacus hendrerit vel. Sed lacinia

3.2. Digits

The digits in math are also taken from the text font, just like the Roman characters. So 1, 2, 3, 4, 89, 03 (in text mode) is just the same as 1, 2, 3, 4, 89, 03 (in math mode). The percentage sign is also the same so 27% (in text mode) is the same as 27% (in math mode). Nulla facilisi.

3.3. Greek letters

Here are some small Greek letters in a math display:

$$\alpha^\theta + \gamma^4 + g(a) - \zeta \times \frac{y(\lambda)}{\kappa \cdot k + \sigma - s} \rightarrow \nu_\eta = \beta^\epsilon \cdot \delta - \mu + \frac{\xi^4}{\zeta_{ij}} \rightarrow m(x) + b^e + \omega.$$

Here are some capital Greek letters in another math display:

$$(3.1) \quad F(\Psi) - G(\Phi) \times \Delta^{10} = \Sigma \cdot \Omega^2 - \frac{\Lambda_i}{\Theta_j} \cdot \frac{\Gamma(x)}{\Pi(t)}.$$

Some but not all the variants of the standard Greek letters are available. There is a variant for theta ($\vartheta \neq \theta$), for epsilon ($\varepsilon \neq \epsilon$), for pi ($\varpi \neq \pi$), and for phi ($\varphi \neq \phi$). But there is no available variant for sigma ($\sigma = \sigma$), rho ($\rho = \rho$), and kappa ($\backslash\text{varkappa}$ gives an error).

3.4. Calligraphic letters

Calligraphic letters are taken from the same family of fonts as the Greek letters. The calligraphic letters are only available for capital letters. Here are some of the calligraphic letters:

$$(3.2) \quad \frac{\mathcal{A}(A)}{\mathcal{H}} - \mathcal{B}(\beta) + \mathcal{Q}(j + 3f) \rightarrow \mathcal{Y} + \mathcal{M}(\mathcal{N} - 2) = \mathcal{J}(X) \neq \mathcal{X}(J) - \mathcal{F}[\mathcal{D} \times \Delta]^8.$$

3.5. Blackboard-bold letters

Here are some blackboard-bold letters, used in some mathematical expressions: $x \in \mathbb{R}^n$ but $y \in \mathbb{Q}$ and $[A_1, A_2] \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$; so that $\mathbb{E}[X \mid Y] = Y + 3 \cdot \mathbb{P}(X^2) \notin \mathbb{C} \times \mathbb{1}(X \subseteq \mathbb{B})$.

eleifend purus.

3.6. Symbols

The template comes with a full set of mathematical symbols. Here is a random assortment of some symbols:

$$(3.3) \quad \left(\frac{\sum_i \tilde{z}_i}{\sum_{j=-\infty}^{+\infty} X_j} \right) \pm Q \subset \mathbb{R} \neq \mathbb{C} \implies \sqrt{\frac{\mathcal{X}}{2}} > \sqrt{y} \gg \hat{b}(y_0).$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed aliquam magna vel urna ultrices, sed lacinia nulla mattis. Fusce non nunc nec est mollis malesuada. Nullam dignissim nulla sit amet libero facilisis, eget fringilla libero sagittis. Suspendisse potenti. Vivamus fermentum consectetur ante, at rhoncus nisi tristique vel:

$$(3.4) \quad \sum_i \left[\frac{\hat{x}(i)}{y(i)} \right]^2 \leq 2\pi \Rightarrow \prod_j \bar{y}(j)^2 \geq \left\{ \iint \frac{g(h)}{\gamma(s) \times \Delta(h)} dh ds \right\} \mapsto f \circ g(x) \iff \tilde{Q}(x) \propto \frac{\dot{x}}{2}.$$

3.7. Bold characters

In the template it is possible to bold all math characters. Roman characters can be bolded, such as **a + D = E² + j/i**. Greek characters can also be bolded, such as **α + Δ = ε² + Λ/Φ**. It is also possible to bold digits: **1 + 2 ≠ 1 + 2**. Finally, it is possible to bold calligraphic letters: **C + E – [X + y]**. Blackboard-bold letters are already “bold” so they cannot be bolded further.

3.8. Operators

Operators in mathematical expressions are typeset with the text font. Here are a few examples:

$$(3.5) \quad \max_x \pi(x) = \frac{\int \ln(u) du}{\int \exp(v) dv} \mapsto \cos(\theta) + \sin(\omega) - \min_z [\tan(z)].$$

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam erat volutpat. Donec tincidunt, quam sed pellentesque fermentum, lorem dolor consequat lectus, at pulvinar arcu ipsum in ligula. Mauris pretium ipsum id sapien posuere vehicula.

3.9. Some equations

This subsection illustrates how the different math fonts fit together. The equations below combine various characters together.

First, here are equations in text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit: $\prod_i \alpha_i(X) \geq 2 \cdot [\partial a_u(Z)/\partial Z] \propto \mathcal{X} \sim 5.2\pi \rightsquigarrow +\infty$. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit: $\sum_{x=1}^4 \xi^x(j) = 0, \forall j \in \mathbb{R}$. Here are some other expressions: $\mathcal{R}(z) = \max\{T_1, \dots, T_n\} > \hat{z}$, and $\mathbb{P}(T_n < z) = 1 - S(z) = F(z)$. Sed vehicula ultrices odio, vitae maximus justo convallis at. Fusce quis consequat arcu: $\alpha^* = S(z^*)$ and $S^*(z^*) = \mathbb{E}[\alpha \mid \beta]$. Integer non ante eget purus aliquet consequat. Mauris ut dui nec ligula consectetur commodo. Mauris ut dui nec ligula consectetur commodo. Mauris ut dui nec ligula consectetur commodo. Mauris ut dui nec ligula consectetur commodo. Mauris ut dui nec ligula consectetur commodo—mauris ut dui nec ligula consectetur commodo.

Here are equations in display mode, without labels:

$$\frac{\mathcal{S}(u^*)}{1 - \frac{\partial \ln(\theta)}{\partial \theta} + [\gamma^\eta] - \mathcal{G}(z^*)} = \sum_{i=0}^{+\infty} \frac{dF^i(x)}{dx} - \wedge(i) \geq \left\{ \sum_{i=0}^{+\infty} G^i - \Omega(i) \right\}$$

$$\frac{\mathbb{Q}(z^*)}{1 - \mu + \exp(\xi) \times \mathbb{M}(z^*)} = \prod_{i=0}^{+\infty} F^i - \Phi(i) \neq \left(\int_0^{+\infty} \frac{G^i}{\epsilon(i)} di \right).$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed vehicula ultrices odio, vitae maximus justo convallis at. Fusce quis consequat arcu. Integer non ante eget purus aliquet consequat. Mauris ut dui nec ligula consectetur commodo.

And here is a single equation in display mode without a label:

$$\dot{y}(t) \rightarrow \sum_{j=0}^{+\infty} \mathcal{W}^j(z^*(t)) = \frac{S(z)\mathbb{E}(N(z))}{\mu_1 - \zeta_2} \cdot 2 - \left[\prod_{i=0}^{+\infty} \mathcal{F}^i \right] - \iiint \exp(\lambda(t)\mu(s)) \sin(\theta) dt ds d\theta.$$

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Nam consequat, ipsum eget tincidunt aliquam, mi est pellentesque lacus, nec ullamcorper leo magna a dui.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam erat volutpat. Donec tincidunt, quam sed pellentesque fermentum, lorem dolor consequat lectus, at pulvinar arcu ipsum in ligula. Mauris pretium ipsum id sapien posuere vehicula. Vivamus consectetur, turpis vitae pellentesque molestie, libero odio venenatis mauris, id vestibulum nisl nulla sit amet enim. Cras ultricies consectetur ex, sit amet vestibulum lacus hendrerit vel. Sed lacinia eleifend purus. Nunc dignissim eros et sapien lacinia eleifend. Curabitur sit amet velit eu metus suscipit tempus. Maecenas in libero felis. Sed quis eros sapien. Suspendisse potenti. Curabitur porta est sed enim efficitur, a tempor justo fermentum. Vivamus pulvinar enim vitae semper rutrum. Aenean non mauris sed lectus vestibulum feugiat eget et ipsum. Donec semper vitae enim at ultricies. Sed eu arcu justo.

3.10. Some propositions, theorems, and lemmas

Here is a proposition with some more math. Note that numbering of all the results is specific to each chapter:

proposition 3.1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit:

$$(3.6) \quad \sum_k \mathbf{s}_{k_x}(z) \approx \frac{S(z)^x}{k/23 - \zeta\gamma[45 - S(z)] + \ln(y) - j^2 + x(l)}.$$

Ut enim ad minim veniam, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Chúng minh. Here is the proof to the proposition. Donec commodo justo a eros malesuada, eget vulputate tortor accumsan. Sed ac pulvinar nulla. Etiam quis felis dapibus, vulputate metus eu, finibus nunc. Sed vel sodales dui. Nam venenatis dolor non orci tempus fermentum. Vivamus sodales justo a ligula cursus aliquet. Sed fringilla nunc vitae justo finibus, id placerat lectus sodales. $\square$

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam erat volutpat. Donec tincidunt, quam sed pellentesque fermentum, lorem dolor consequat lectus, at pulvinar arcu ipsum in ligula. Mauris pretium ipsum id sapien posuere vehicula. Vivamus consectetur, turpis vitae pellentesque molestie, libero odio venenatis mauris, id vestibulum nisl nulla sit amet enim. Cras ultricies consectetur ex, sit amet vestibulum lacus hendrerit vel. Sed lacinia eleifend purus. Nunc dignissim eros et sapien lacinia eleifend. Curabitur sit amet velit eu metus suscipit tempus. Maecenas in libero felis. Sed quis eros sapien. Suspendisse potenti. Curabitur porta est sed enim efficitur, a tempor justo fermentum. Vivamus pulvinar enim vitae semper rutrum. Aenean non mauris sed lectus vestibulum feugiat eget et ipsum. Donec semper vitae enim at ultricies. Sed eu arcu justo.

Nullam varius nisi vel ipsum vehicula, at finibus justo ultrices. Morbi vitae leo vitae purus dapibus tempor. Vestibulum sed nisi sit amet mi suscipit suscipit non nec tortor. Vivamus non ligula id turpis tempus fermentum ac sit amet leo. Etiam sit amet magna at turpis fringilla vestibulum. Sed non nisl eu velit consectetur malesuada eget eu libero. Sed a nisi sit amet velit facilisis feugiat nec at est. Quisque nec ultrices purus. Maecenas gravida mauris vel nulla eleifend, non dictum enim ullamcorper. Sed sit amet turpis in lectus dictum facilisis. Donec sed eros sed dui consectetur dictum. Sed volutpat tortor nec odio viverra, id sodales enim congue. Maecenas sit amet eros vitae nisl placerat mattis. Integer vitae metus eget risus vulputate consectetur. Suspendisse potenti.

Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae;

Sed ac eros vel felis vehicula vehicula. Phasellus interdum justo a felis congue, vel dapibus est tristisque. Now here is a lemma—numbering is specific to each type of entry, so lemmas have a separate numbering from propositions:

lemma 3.1. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat:

$$(3.7) \quad z^* = \int_0^\infty \alpha(i) \cdot \frac{1 - \beta}{1 - \alpha(i)\beta} di.$$

Nullam varius nisi vel ipsum vehicula, at finibus justo ultrices. Morbi vitae leo vitae purus dapibus tempor: $\int_0^\infty \alpha(i) di < +\infty$.

Here is the proof to the lemma. Donec commodo justo a eros malesuada, eget vulputate tortor accumsan:

Chứng minh. Sed ac pulvinar nulla: $\alpha^* = S(z^*)^2 + \beta \times \gamma^2$ et $S^*(z^*) = E[\alpha - \gamma \mid \beta] \in \mathbb{R}^+$. Etiam quis felis dapibus, vulputate metus eu, finibus nunc. Sed vel sodales dui. Nam venenatis dolor non orci tempus fermentum. Vivamus sodales justo a ligula cursus aliquet. Sed fringilla nunc vitae justo finibus, id placerat lectus sodales. $\square$

Quia dolor sit amet consectetur adipiscing velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Then here is another lemma:

lemma 3.2. Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incidunt ut labore et dolore magna aliqua $\mathcal{Z}(\alpha)$.

$$\frac{\sum_i z^i}{\prod_i q^i} \rightarrow \frac{\int_0^\infty \alpha(i) \cdot [1 - \beta] di}{1 - \exp(\alpha) \sin(\beta)}.$$

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur: $\alpha(i) \cdot [1 - \beta] < \zeta$. Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum.

Pellentesque habitant morbi tristisque senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam erat volutpat. Donec tincidunt, quam sed pellentesque fermentum, lorem dolor consequat lectus, at pulvinar arcu ipsum in ligula. Mauris pretium ipsum id sapien posuere vehicula. Vivamus consectetur, turpis vitae pellentesque molestie, libero odio venenatis mauris, id vestibulum nisl nulla sit amet enim. Cras ultricies consectetur ex, sit amet vestibulum lacus hendrerit vel. Sed lacinia eleifend purus. Nunc dignissim eros et sapien lacinia eleifend. Curabitur sit amet velit eu metus suscipit tempus. Maecenas in libero felis. Sed quis eros sapien. Suspendisse potenti. Curabitur porta est sed enim effi-

tur, a tempor justo fermentum. Vivamus pulvinar enim vitae semper rutrum. Aenean non mauris sed lectus vestibulum feugiat eget et ipsum. Donec semper vitae enim at ultricies. Sed eu arcu justo. And here is a theorem following the lemma:

theorem 3.1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua:

$$\mathbb{E}(N(z^*)) \approx \frac{1 - \mathbb{P}(\alpha\pi)}{1 - \pi} - \frac{f(y)}{z(p)^*} + P(\Gamma).$$

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum.

Nullam varius nisi vel ipsum vehicula, at finibus justo ultrices. Morbi vitae leo vitae purus dapibus tempor. Vestibulum sed nisi sit amet mi suscipit suscipit non nec tortor. Vivamus non ligula id turpis tempor fermentum ac sit amet leo. Etiam sit amet magna at turpis fringilla vestibulum. Sed non nisl eu velit consectetur malesuada eget eu libero. Sed a nisi sit amet velit facilisis feugiat nec at est. Quisque nec ultrices purus. Maecenas gravida mauris vel nulla eleifend, non dictum enim ullamcorper. Sed sit amet turpis in lectus dictum facilisis. Donec sed eros sed dui consectetur dictum. Sed volutpat tortor nec odio viverra, id sodales enim congue. Maecenas sit amet eros vitae nisl placerat mattis. Integer vitae metus eget risus vulputate consectetur. Suspendisse potenti.

part II.

Second half of the book

chapter 4.

Lists, figures, and tables

Lists are not very common in books, but they are sometimes useful. This chapter presents a few possible lists. The chapter also shows how figures and tables can be inserted in the book.

4.1. Some itemized lists

Here is a basic itemized list with one level:

- Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.
- Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio.
- Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.
- Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio.

Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio, cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Here is a list with two levels:

- Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.
- Nam libero tempore, assumenda est, repellendus, cum soluta nobis est eligendi optio:
 - Cumque nihil impedit

- Quo minus id, quod maxime placeat. Emporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet—nam libero tempore, cum (soluta) nobis est eligendi optio.
- Facere possimus, omnis voluptas assumenda est
- Emporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

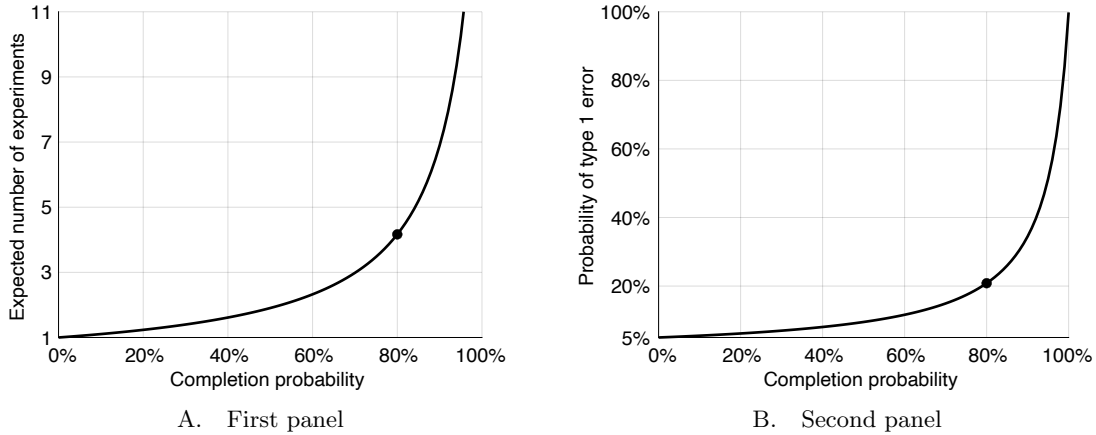
4.2. Some numbered lists

And here is a numbered lists with two levels:

1. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.
2. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio.
3. Emporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio:
 - A. Cumque nihil impedit.
 - B. Quo minus id, quod maxime placeat.
 - C. Facere possimus, omnis voluptas assumenda est.
4. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.
5. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio.

Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.

Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio, cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae.



Hình 4.1. Figure with two panels

This is a note for the graph. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio, cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus.

4.3. Figures and graphs

Here is a section with a variety of graphs.¹ At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.

4.3.1. Graphs at the top of the page

A simple two-panel graph is on figure 4.1. It will be placed at the top of the page, just about here. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio, cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae.

4.3.2. References to figures and panels

As usual with LaTeX, it is easy to refer to a figure: see figure 4.1. It is possible to refer to a specific panel in a figure, for instance figure 4.1A or figure 4.1B. Its also possible to refer to the entire figure, for instance figure 4.1 or figure 4.2. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

¹At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident.

Bảng 4.1. Basic table with one panel and multicolumns

	Columns 1–2		Columns 3–4	
	Column 1	Column 2	Column 3	Column 4
Line 1:	α	β	γ	δ
Line 2:	ϵ	ϕ	κ	η
Line 3:	κ	ν	π	κ
Line 4:	ψ	μ	ν	ζ

This is a note for the table. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Pellentesque nec justo aliquet, commodo nulla sed, fringilla odio. Nullam non hendrerit nisi. Curabitur et metus vel velit blandit pharetra. Morbi interdum metus a erat bibendum, nec hendrerit eros ultricies. Vestibulum vel arcu id nulla ultricies commodo. Suspendisse potenti.

4.3.3. A full-page figure

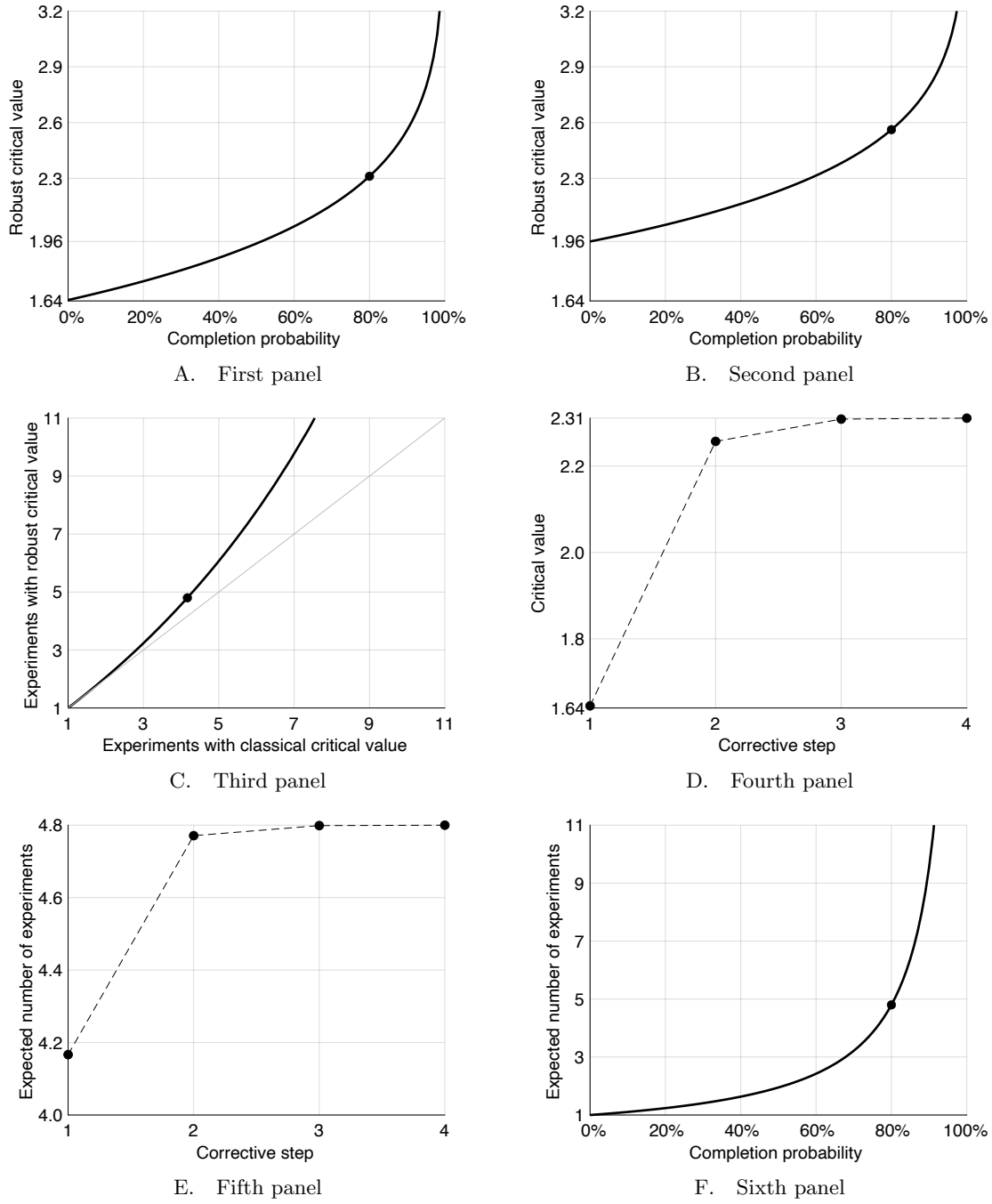
Here is a full-page figure (figure 4.2). It will be placed in a full page about here.

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio, cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.

4.4. A simple table

Table 4.1 is a simple table with one panel. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.



Hình 4.2. Figure with six panels

Note. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio, cumque nihil impedit, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Nam sagittis sapien id tortor commodo—a pulvinar velit ultricies. Integer ac magna velorci mollis vestibulum. Fusce id ipsum vel magna placerat vehicula. Curabitur ac lobortis justo.

Source. Figures borrowed from McCloskey and Michaillat (2026).

Bảng 4.2. Bigger table with several panels

	Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5	Column 6	Column 7
A. A first panel with calligraphic letters							
Line 1:	<i>A</i>	<i>C</i>	<i>V</i>	–	–	<i>K</i>	<i>A</i>
Line 2:	<i>X</i>	<i>H</i>	<i>O</i>	–	–	<i>K</i>	<i>A</i>
B. A second panel with capital letters							
Line 3:	U	B	J	K	A	K	A
Line 4:	N	Y	T	L	T	K	A
Line 5:	G	S	Q	P	Q	K	A
C. A third panel with blackboard-bold letters							
Line 6:	U	B	J	K	K	K	A
Line 7:	N	Y	T	L	T	U	E
Line 8:	G	S	Q	P	Q	K	P
D. A fourth panel with numbers							
Line 9:	1.0%	2.3%	4.5%	9.0%	9.8%	91.2%	0
Line 10:	∞	23	1	90	33	4.0%	0
Line 11:	–	–	1.2	4.4	0	9.0%	0

Note. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.

4.5. A multi-panel table

Table 4.2 is a more sophisticated table with several panels. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.

Suspendisse potenti. Ut venenatis maximus tellus, sit amet mattis lorem finibus nec. Mauris non libero eget ipsum ultricies congue id et eros. Duis nec vehicula nunc. In hac habitasse platea dictumst. Morbi non magna vitae ex fermentum placerat. Quisque eu ultrices velit. Nullam ac odio ac ex tincidunt posuere. Mauris viverra arcu eu metus ultrices, id vestibulum felis posuere.

Fusce eu magna in quam tincidunt placerat. Proin laoreet lacus eget lacinia ullamcorper. Nunc pulvinar, risus quis tempor vestibulum, odio odio fermentum tortor, nec dictum felis libero quis mauris. Vestibulum vel justo a eros efficitur fringilla. Sed at tempus urna. Nulla facilisi. Vivamus sit amet nisl at libero fermentum posuere.

Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis

egestas. Aliquam erat volutpat. Donec tincidunt, quam sed pellentesque fermentum, lorem dolor consequat lectus, at pulvinar arcu ipsum in ligula. Mauris pretium ipsum id sapien posuere vehicula. Vivamus consectetur, turpis vitae pellentesque molestie, libero odio venenatis mauris, id vestibulum nisl nulla sit amet enim. Integer vitae metus eget risus vulputate consectetur. Suspendisse potenti. Quisque dictum purus non justo aliquet, sed tristique odio dapibus. Sed tincidunt justo vitae leo mattis, a ullamcorper metus vestibulum. Sed ac sapien metus. Sed non mauris nec nisl vehicula iaculis eget eget enim. Suspendisse potenti. Sed ac purus volutpat, venenatis sem eget, fermentum lorem. Suspendisse eu convallis tortor. Nunc vel dictum libero. Cras eleifend, orci non faucibus gravida, sapien quam pharetra ligula, nec tincidunt elit ex at sapien. Curabitur maximus libero id magna bibendum fringilla. Curabitur ultricies dictum justo. Nam efficitur lobortis sapien a tristique. Vivamus vestibulum, sem nec dignissim scelerisque, purus nunc volutpat ligula, vitae aliquam libero orci nec augue. Nullam semper pulvinar turpis eget finibus. Suspendisse potenti. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

chapter 5.

Cross-references and quotes

This section displays cross-references and quotes. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

5.1. Cross-references

As usual, it is possible to reference an equation, such as equation (3.7). It is also possible to reference a section, such as section 4.3, or a subsection, such as subsection 5.3.1. It is also possible to reference an appendix, such as appendix A, or a subsection in an appendix, such as appendix B.3.

Of course it is possible to reference figures, such as figure 4.2, or tables, such as table 4.1. It is possible to refer to a specific panel in a figure, for instance figure 4.1A or figure 4.1B, and to the entire figure, for instance figure 4.1 or figure 4.2.

5.2. Quotes

It is easy to quote material within the book. Vivamus at commodo nisl. Integer sodales eros a metus efficitur, eu tincidunt leo ullamcorper. Sed fermentum tellus nec nisi lobortis, vel pharetra neque mollis. Cras non dolor ut ex semper lobortis. Vivamus sit amet sapien in

elit sodales luctus. Donec a tortor ut elit consequat mollis ac id metus. Maecenas vehicula, turpis at lacinia interdum, dolor dolor pretium turpis, non fermentum purus magna at est. Quotes appear as follows:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

So this was a one-paragraph quote.

5.3. Another section with text

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

5.3.1. Text

At vero eos et accusamus. Et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint.

Quos dolores et quas. Molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint.

5.3.2. Text again

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla facilisi. Curabitur suscipit metus eget quam consequat, eget condimentum justo consectetur. Donec interdum ante nec felis fringilla, a rhoncus magna dapibus. Sed ultricies odio et magna consequat, ut posuere felis vehicula. Vivamus at commodo nisl. Integer sodales eros a metus efficitur, eu tincidunt leo ullamcorper. Sed fermentum tellus nec nisi lobortis, vel pharetra neque mollis. Cras non dolor ut ex semper lobortis. Vivamus sit amet sapien in elit sodales luctus.

Donec a tortor ut elit consequat mollis ac id metus. Maecenas vehicula, turpis at lacinia interdum, dolor dolor pretium turpis, non fermentum purus magna at est.

5.4. Yet more text

Sed in purus nec nulla vulputate scelerisque. Curabitur rutrum aliquet sollicitudin. Suspendisse dapibus metus nunc, id tempus orci accumsan at. Sed rutrum purus velit, vel sollicitudin risus bibendum sed. Sed suscipit arcu ut purus malesuada dictum. Vivamus nec posuere neque. Sed consequat, odio sit amet cursus tincidunt, nulla nunc vulputate elit, ac pharetra eros metus nec ex. Vivamus at ligula id odio auctor blandit a et velit. Suspendisse potenti. Nunc efficitur est id tortor consectetur, sed convallis velit vulputate. Phasellus lacinia magna nec neque viverra ullamcorper.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam erat volutpat. Donec tincidunt, quam sed pellentesque fermentum, lorem dolor consequat lectus, at pulvinar arcu ipsum in ligula. Mauris pretium ipsum id sapien posuere vehicula. Vivamus consectetur, turpis vitae pellentesque molestie, libero odio venenatis mauris, id vestibulum nisl nulla sit amet enim. Integer vitae metus eget risus vulputate consectetur. Suspendisse potenti.

chapter 6.

Further results

This chapter extends the material from the math and theory sections. Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa, quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt, explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

6.1. Additional equations

Consider the following expression, which combines elements from the main text:

$$(6.1) \quad \mathbb{E}(N(\mathbf{z}^*)) \approx \frac{1 - \mathbb{P}(\alpha\pi)}{1 - \pi} - \frac{f(y)}{z(p)^*} + P(\Gamma).$$

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ullamcorper justo nec sem blandit, ac interdum libero convallis. Nulla facilisi. Etiam euismod, purus eget tempor feugiat, lectus ex vehicula justo, ut feugiat odio nisi sit amet lorem. Vivamus id lobortis justo. Sed varius scelerisque nibh, ut finibus quam vehicula nec.

lemma 6.1. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat:

$$\mathcal{X}^* = \sum_0^{\infty} \beta(i) \cdot \frac{1 - \zeta}{1 - \beta(i)\beta}.$$

lemma 6.2. Aliquam erat volutpat. Quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat:

$$(6.2) \quad Q^* = \int_0^\infty \mu(j) \cdot \frac{1 - \nu(j)}{1 - \exp(\beta(j))} dj.$$

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam erat volutpat. Donec tincidunt, quam sed pellentesque fermentum, lorem dolor consequat lectus, at pulvinar arcu ipsum in ligula. Mauris pretium ipsum id sapien posuere vehicula. Vivamus consectetur, turpis vitae pellentesque molestie, libero odio venenatis mauris, id vestibulum nisl nulla sit amet enim. Cras ultricies consectetur ex, sit amet vestibulum lacus hendrerit vel. Sed lacinia eleifend purus. Nunc dignissim eros et sapien lacinia eleifend.

6.2. Discussion

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam varius nisi vel ipsum vehicula, at finibus justo ultrices. Morbi vitae leo vitae purus dapibus tempor. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Vestibulum sed nisi sit amet mi suscipit suscipit non nec tortor. Vivamus non ligula id turpis tempus fermentum ac sit amet leo.

Etiam sit amet magna at turpis fringilla vestibulum. Sed non nisl eu velit consectetur malesuada eget eu libero. Sed a nisi sit amet velit facilisis feugiat nec at est. Quisque nec ultrices purus. Maecenas gravida mauris vel nulla eleifend, non dictum enim ullamcorper. Sed sit amet turpis in lectus dictum facilisis. Donec sed eros sed dui consectetur dictum. Sed volutpat tortor nec odio viverra, id sodales enim congue. Maecenas sit amet eros vitae nisl placerat mattis.

Maecenas nec risus nec nibh hendrerit ultricies. Nulla facilisi. Maecenas in magna eget felis dictum tempus. Donec vehicula, dolor nec dictum aliquam, arcu libero commodo metus, nec varius neque magna at nulla. Sed nec arcu sollicitudin, scelerisque tortor nec, viverra arcu. Cras suscipit mi vitae erat varius, nec ullamcorper lectus tristique. Maecenas aliquet lorem vitae velit ullamcorper, eget pellentesque velit rhoncus. Sed at risus at arcu hendrerit facilisis. Sed a massa hendrerit, rutrum orci ac, condimentum enim. Donec eget vestibulum eros. In hac habitasse platea dictumst.

chapter 7.

Extensions

This chapter sketches extensions of the framework. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.

7.1. First extension

The following list summarizes possible directions for future work:

1. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio.
2. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio.
3. Cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est.
4. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla facilisi. Nullam molestie, libero sit amet luctus vehicula, eros purus ultrices libero, eget fermentum leo sapien a metus. Duis porta massa vel justo posuere, nec placerat neque dictum. Morbi nec velit in turpis fermentum cursus nec ut leo. Integer vitae eros vehicula, fermentum turpis sed,

fermentum elit.¹

7.2. Second extension

One may also consider the following. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam erat volutpat. Donec tincidunt, quam sed pellentesque fermentum, lorem dolor consequat lectus, at pulvinar arcu ipsum in ligula. Mauris pretium ipsum id sapien posuere vehicula. Vivamus consectetur, turpis vitae pellentesque molestie, libero odio venenatis mauris, id vestibulum nisl nulla sit amet enim. See Landais, Michailat, and Saez (2018a,b) for related work.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed ullamcorper justo nec sem blandit, ac interdum libero convallis. Nulla facilisi. Etiam euismod, purus eget tempor feugiat, lectus ex vehicula justo, ut feugiat odio nisi sit amet lorem. Vivamus id lobortis justo. Sed varius scelerisque nibh, ut finibus quam vehicula nec. Cras ultricies consectetur ex, sit amet vestibulum lacus hendrerit vel. Sed lacinia eleifend purus. Nunc dignissim eros et sapien lacinia eleifend. Curabitur sit amet velit eu metus suscipit tempus. Maecenas in libero felis. Sed quis eros sapien. Suspendisse potenti.

7.3. Third extension

Curabitur maximus libero id magna bibendum fringilla. Curabitur ultricies dictum justo. Nam efficitur lobortis sapien a tristique. Vivamus vestibulum, sem nec dignissim scelerisque, purus nunc volutpat ligula, vitae aliquam libero orci nec augue. Nullam semper pulvinar turpis eget finibus. Suspendisse potenti. Nunc posuere arcu eget mauris venenatis, id pharetra sapien dapibus. Etiam at dictum urna. Integer gravida, odio sit amet mattis scelerisque, ipsum arcu ullamcorper sem, in vehicula sapien elit in tellus. Cras nec justo eu mauris volutpat dignissim. Curabitur malesuada purus sed tortor sollicitudin, in ullamcorper risus suscipit. Sed auctor tortor non libero suscipit, nec vehicula velit consequat. Integer nec est at lacus venenatis malesuada sed nec tortor. Sed aliquam urna non nunc luctus, eget cursus purus consequat. Vivamus a purus nec purus finibus ultricies. Suspendisse potenti.

¹Extensions are left for future work. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet, ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus.

part III.

Conclusion

chapter 8.

Summary

8.1. Main findings

This book has presented a template for academic books. The initial chapters introduced the structure: an introduction, sections and subsections with references and paragraphs, and a chapter on mathematical typesetting. The next chapters illustrated lists, figures, and tables; cross-references and conclusion; further results; and extensions. Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque ipsa, quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt, explicabo.

8.2. Key takeaways

Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit amet consectetur adipiscing velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.

8.3. Closing remark

Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

chapter 9.

Future research

9.1. Open questions

Several directions remain for future work. First, one could extend the framework to allow for such-and-such. Second, it would be valuable to incorporate this-and-that and to relax certain assumptions. Third, empirical applications to such-and-such domain would help assess the quantitative relevance of the results. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

9.2. Related literature

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Aliquam erat volutpat. Donec tincidunt, quam sed pellentesque fermentum, lorem dolor consequat lectus, at pulvinar arcu ipsum in ligula.

9.3. Concluding remarks

Mauris pretium ipsum id sapien posuere vehicula. Vivamus consectetur, turpis vitae pellentesque molestie, libero odio venenatis mauris, id vestibulum nisl nulla sit amet enim.

Integer vitae metus eget risus vulputate consectetur. Suspendisse potenti. Quisque dictum purus non justo aliquet, sed tristique odio dapibus. Sed tincidunt justo vitae leo mattis, a ullamcorper metus vestibulum. Sed ac sapien metus. Sed non mauris nec nisl vehicula iaculis eget eget enim. Suspendisse potenti. Sed ac purus volutpat, venenatis sem eget, fermentum lorem. Suspendisse eu convallis tortor. Nunc vel dictum libero. Cras eleifend, orci non faucibus gravida, sapien quam pharetra ligula, nec tincidunt elit ex at sapien.

part IV.

Technical appendix

appendix A.

Generic technical topic

This is a generic appendix. Obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

A.1. Generic appendix section

This is a generic subsection in the appendix. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

In efficitur mi sed eros tincidunt tempus. Cras ut neque vehicula, convallis odio in, lacinia orci. Vivamus et nunc vestibulum, efficitur eros vitae, bibendum justo. Aenean tincidunt ligula ut augue pulvinar, ut placerat risus accumsan. Integer pellentesque odio ac commodo dictum. Ut ut justo a mi consequat vestibulum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce gravida aliquam velit, sed fermentum odio fermentum eu. Donec eget fermentum ligula. Nulla facilisi. Integer vitae metus eget risus vulputate consectetur. Suspendisse potenti. Quisque dictum purus non justo aliquet, sed tristique odio dapibus. Sed tincidunt justo vitae leo mattis, a ullamcorper metus vestibulum. Sed ac sapien metus. Sed non mauris nec nisl vehicula iaculis

eget eget enim. Suspendisse potenti. Sed ac purus volutpat, venenatis sem eget, fermentum lorem. Suspendisse eu convallis tortor. Suspendisse potenti. Nunc vel dictum libero. Cras eleifend, orci non faucibus gravida, sapien quam pharetra ligula, nec tincidunt elit ex at sapien.

A.2. Assumptions and theorems and proofs

This section displays an assumption and results to illustrate how they are typeset and numbered in the appendix. Note in particular that numbering of all the results is specific to each appendix (just as it is specific to each chapter in the main matter). First is an assumption:

assumption A.1. Similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga:

$$\mathbb{E}(\Omega_{m,n}) = \mathbb{P}(\omega \cdot \mu - \xi) - \sum_{i=0}^m \sum_{j=1}^n \sigma(i, j) + 123^{56}.$$

Curabitur volutpat ultrices nunc id efficitur. Donec posuere, dui vel gravida elementum, ligula nisi lobortis elit, eu aliquet quam ligula id libero. Sed ac efficitur tur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Next is a theorem—numbering is specific to each type of entry, so theorems have a separate numbering from assumptions:

theorem A.1. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum:

$$(A.1) \quad X^* = \iint_0^\infty \alpha(i) \cdot \mathcal{A}^2(i) + \mathbb{P}(X | Z(i)) \, di \, dj,$$

integer vestibulum sapien nec velit varius, nec scelerisque nunc eleifend. Cras sollicitudin, justo sit amet tempus vehicula, ex ex vulputate nulla, non vestibulum quam tortor nec nisl.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed aliquam magna vel urna ultrices, sed lacinia nulla mattis. Fusce non nunc nec est mollis malesuada. Here is another theorem—continuing the numbering:

theorem A.2. Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua: $y(\gamma) \geq 3\pi + \cos(\vartheta)$.

Chứng minh. Based on assumption A.1, lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed aliquam magna vel urna ultrices, sed lacinia nulla mattis. Fusce non nunc nec est mollis malesuada. Nullam dignissim nulla sit amet libero facilisis, eget fringilla libero sagittis. Suspendisse potenti. Vivamus fermentum consectetur ante, at rhoncus nisi tristique vel. Vivamus in est quis justo fermentum lacinia ac eu leo. Maecenas nec tempor nisi—as in theorem A.2. $\square$

A.3. More math

Here is math and equations in the appendix—see equations (A.2) and (A.3). Temporibus autem quibusdam ξ et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae $1 - \gamma$. Itaque earum rerum hic $S(\zeta^0)$ tenetur a sapiente delectus $\mathcal{B}^\theta$, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat $\mathbb{V}^i$:

$$(A.2) \quad \mathbb{V}^r = (1 - \gamma) \times \mathbf{0} + \gamma S(z^*) \mathbf{v}^s + \gamma [1 - S(z^*)] \mathbf{v}^i - c.$$

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?

$$(A.3) \quad \mathbb{E}(N(z)) = \frac{1}{1 - \gamma F(z)}.$$

appendix B.

Another technical topic

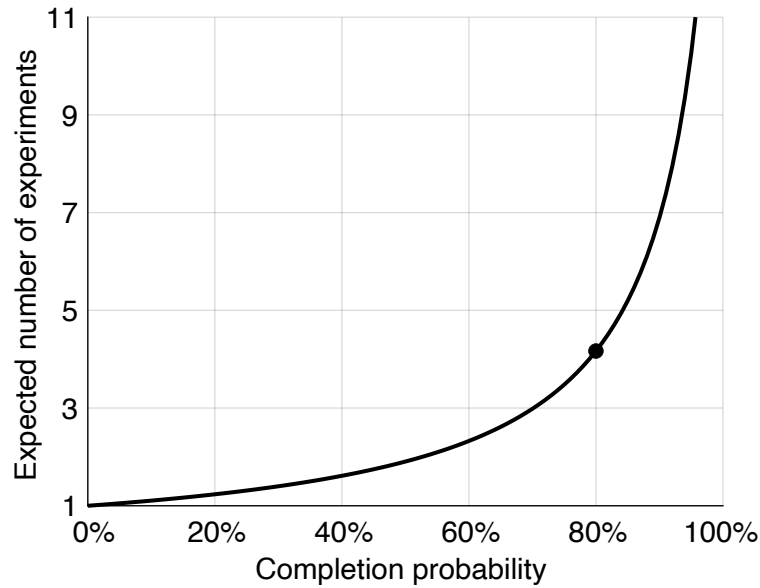
Here is a second appendix. At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti.

B.1. Larger figure, without panel, in the appendix

Here is a large, simple figure in the appendix—illustrating how figures are set and numbered in the appendix (see figure B.1). At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.¹ Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est

¹The numbering of the footnotes restarts at the beginning of each chapter and appendix. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt—sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.



Hình B.1. Single figure in the appendix

Note. This is the note for the larger graph. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio, cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus—cumque nihil impedit, quo minus id, quod maxime placeat, facere possimus.

Source. Figure borrowed from a paper by McCloskey and Michailat (2026).

laborum.

Nullam fringilla, risus sit amet tincidunt sagittis, ligula nisi suscipit nisi, nec vulputate libero odio sit amet metus. Sed auctor elit nec orci venenatis, in dignissim lacus venenatis. Curabitur auctor odio sit amet leo molestie, vel lacinia sem congue. Integer id interdum metus. Ut ultrices ultricies lorem eget egestas. Integer efficitur libero id sapien posuere, at laoreet mauris consectetur. Nulla facilisi. Sed dapibus lectus at lacus interdum, ac vehicula dui bibendum. In hac habitasse platea dictumst. Sed luctus metus quis libero ultrices, vitae fringilla purus varius. Sed efficitur suscipit felis vel dapibus. Nunc condimentum laoreet ipsum, ut faucibus risus sodales sed. Sed dignissim, magna vel suscipit fermentum, lectus lorem suscipit tortor, eu suscipit elit tortor non dolor.

B.2. A foonote

Here is a sentence with a footnote.²

²Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.³

B.3. References

Here is a sentence with some references in text: Michaillat and Saez (2019, 2021) found something but that is an uncommon result. The references can also go in parentheses at the end of the sentence (Michaillat and Saez 2021, 2022). The references go to the reference list at the end of the book—so appendix and main text share a common reference list.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

³Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt.

appendix C.

Last technical topic

This is a last appendix with a bit of text.

C.1. A first section

Sed vestibulum ex a tristique lacinia. Integer interdum magna vel magna rutrum fermentum. Maecenas sed mi in nunc convallis rutrum. Vivamus dapibus bibendum est, ac tincidunt ipsum fermentum id. Nunc id est turpis. Suspendisse potenti. Sed ac laoreet nulla, eu sollicitudin libero. Suspendisse tempus orci nec mauris volutpat eleifend. Integer nec tristique libero. Sed vehicula ipsum sit amet magna accumsan, nec pulvinar nisl consequat. In ac hendrerit turpis. Sed aliquet luctus mauris, vitae congue turpis. Nullam blandit lacus vel interdum eleifend.

C.2. A second section

Nam pretium mauris eros, nec sollicitudin risus tincidunt a. Vivamus in augue vitae ligula scelerisque dapibus. Integer eget metus aliquet, efficitur nibh eget, pharetra eros. Suspendisse luctus interdum ex id suscipit. Donec quis augue mauris. Nulla ut erat eget nisl hendrerit malesuada. Vivamus eu tortor sit amet sem fringilla eleifend. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse potenti. Ut eget libero sed orci tempor ullamcorper:

$$(C.1) \quad S^*(z) = \frac{\alpha}{1 - \gamma(1 - \alpha)} > \int \frac{\alpha(i)}{\gamma(i)} di.$$

Nam pretium mauris eros, nec sollicitudin risus tincidunt a. Vivamus in augue vitae ligula scelerisque dapibus. Integer eget metus aliquet, efficitur nibh eget, pharetra eros. Suspendisse luctus interdum ex id suscipit. Donec quis augue mauris. Nulla ut erat eget nisl hendrerit malesuada. Vivamus eu tortor sit amet sem fringilla eleifend. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse potenti. Ut eget libero sed orci tempor ullamcorper:

$$(C.2) \quad \mathcal{W}^2(\zeta) = \left[\frac{\beta}{1 - \nu(1 - \xi)} \right] \pm \Lambda$$

$$(C.3) \quad \mathcal{L}^2(\zeta) = \left(\frac{\beta}{1 - \nu(1 - \xi)} \right)$$

$$(C.4) \quad \overline{a - b} = \int_0^{+\infty} \frac{\beta}{1 - \nu(x)(1 - \xi)} dx \in \mathbb{R}.$$

C.3. A third section

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed aliquam magna vel urna ultrices, sed lacinia nulla mattis. Fusce non nunc nec est mollis malesuada. Nullam dignissim nulla sit amet libero facilisis, eget fringilla libero sagittis. Suspendisse potenti. Vivamus fermentum consectetur ante, at rhoncus nisi tristique vel. Vivamus in est quis justo fermentum lacinia ac eu leo. Sed ac pulvinar nulla. Etiam quis felis dapibus, vulputate metus eu, finibus nunc. Sed vel sodales dui. Nam venenatis dolor non orci tempus fermentum. Vivamus sodales justo a ligula cursus aliquet. Sed fringilla nunc vitae justo finibus, id placerat lectus sodales.

Tài liệu tham khảo

- Eyster, Erik, Kristof Madarasz, and Pascal Michaillat. 2021. “Pricing under Fairness Concerns.” *Journal of the European Economic Association* 19 (3): 1853–1898. <https://doi.org/10.1093/jeea/jvaa041>.
- Landaïs, Camille, Pascal Michaillat, and Emmanuel Saez. 2018a. “A Macroeconomic Approach to Optimal Unemployment Insurance: Applications.” *American Economic Journal: Economic Policy* 10 (2): 182–216. <https://doi.org/10.1257/pol.20160462>.
- Landaïs, Camille, Pascal Michaillat, and Emmanuel Saez. 2018b. “A Macroeconomic Approach to Optimal Unemployment Insurance: Theory.” *American Economic Journal: Economic Policy* 10 (2): 152–181. <https://doi.org/10.1257/pol.20150088>.
- McCloskey, Adam and Pascal Michaillat. 2026. “Critical Values Robust to P-hacking.” *Review of Economics and Statistics* 108 (4). https://doi.org/10.1162/rest_a_01456.
- Michaillat, Pascal. 2012. “Do Matching Frictions Explain Unemployment? Not in Bad Times.” *American Economic Review* 102 (4): 1721–1750. <https://doi.org/10.1257/aer.102.4.1721>.
- Michaillat, Pascal. 2014. “A Theory of Countercyclical Government Multiplier.” *American Economic Journal: Macroeconomics* 6 (1): 190–217. <https://doi.org/10.1257/mac.6.1.190>.
- Michaillat, Pascal and Emmanuel Saez. 2015. “Aggregate Demand, Idle Time, and Unemployment.” *Quarterly Journal of Economics* 130 (2): 507–569. <https://doi.org/10.1093/qje/qjv006>.
- Michaillat, Pascal and Emmanuel Saez. 2019. “Optimal Public Expenditure with Inefficient Unemployment.” *Review of Economic Studies* 86 (3): 1301–1331. <https://doi.org/10.1093/restud/rdy030>.
- Michaillat, Pascal and Emmanuel Saez. 2021. “Resolving New Keynesian Anomalies with Wealth in the Utility Function.” *Review of Economics and Statistics* 103 (2): 197–215. https://doi.org/10.1162/rest_a_00893.
- Michaillat, Pascal and Emmanuel Saez. 2022. “An Economical Business-Cycle Model.” *Oxford Economic Papers* 74 (2): 382–411. <https://doi.org/10.1093/oep/gpab021>.

Acknowledgments

Many friends and colleagues, by their advice and criticism, have helped to shape this book. I thank in particular so-and-so for such-and-such. I am grateful to such-and-such institution for financial support. I thank my editor and the reviewers for their helpful comments.

Nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit amet consectetur adipiscing velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus, qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti, quos dolores et quas molestias excepturi sint, obcaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa, qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga.

Chỉ mục

accusamus, 31

adipiscing, 41

consectetur, 37, 41

consequat, 17, 53

dolor, 19, 30, 31

eiusmod, 31, 35, 48

elit, 43, 48

fermentum, 53

habitant, 21

ipsum, 15, 37

laborum, 53

lorem, 16

nulla, 20

tempor, 49

vestibulum, 61

voluptate, 53

voluptatum, 57